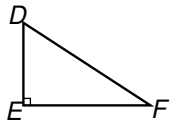
# Le théorème de Pythagore

Exercices – Notion 10 • « En face de l'angle droit : l'**hypoténuse** ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice autorisée à partir de l'exercice 4. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

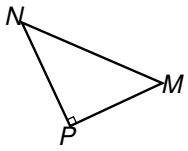
## Exercice 1 Repérer l'hypoténuse ★☆☆☆

Pour chaque triangle rectangle, nomme l'hypoténuse puis écris l'égalité de Pythagore.



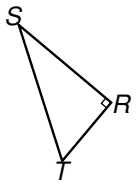

Hypoténuse : .....

.....




Hypoténuse : .....

.....




Hypoténuse : .....

.....

## Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★☆☆☆

**4** $IJK$ est rectangle en $J$. ☐ $IK^2 = IJ^2 + JK^2$ ☐ $IJ^2 = IK^2 + JK^2$ ☐ $JK^2 = IJ^2 + IK^2$

**5** L'hypoténuse est... ☐ le plus petit côté ☐ le plus grand côté ☐ un côté de l'angle droit

**6** $ABC$ est rectangle en $A$, $AB$ = 3 cm et $AC$ = 4 cm. Alors $BC$ =... ☐ 7 cm ☐ 25 cm ☐ 5 cm

## Exercice 3 Calculer l'hypoténuse ★★☆☆

**a)** $EFG$ est rectangle en $F$, $EF$ = 9 cm et $FG$ = 12 cm. Complète.

Le triangle $EFG$ est rectangle en ..... D'après le théorème de Pythagore :

$EG^2$ = .....= .....= .....= .....

$EG$ = .....= .....

**b)** $UVW$ est rectangle en $V$, $UV$ = 2,4 cm et $VW$ = 1 cm. Calcule $UW$ (sans calculatrice : $2{,}6 \times 2{,}6 = 6{,}76$).

.....

.....

.....

## Exercice 4 Avec la calculatrice ★★☆☆

Calcule l'hypoténuse de chaque triangle rectangle : donne la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième.

**7** Côtés de l'angle droit : 5 cm et 3 cm. .....

**8** Côtés de l'angle droit : 4 cm et 7 cm. .....

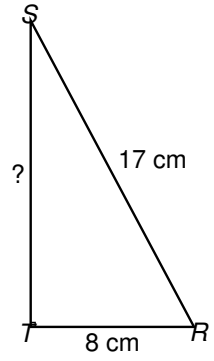
## Exercice 5 Calculer un côté de l'angle droit ★★☆☆

**9** $RST$ est rectangle en $T$, $RS$ = 17 cm et $RT$ = 8 cm. Calcule $ST$.

.....

.....

.....




**10** Un triangle rectangle a une hypoténuse de 7 cm et un côté de l'angle droit de 4 cm. Calcule l'autre côté, arrondi au dixième.

.....

.....

## Exercice 6 Analyse d'erreurs ★★★☆

Trois élèves ont fait une erreur. Explique-la, puis donne la bonne réponse.

**11** Inès : « $ABC$ est rectangle en $B$, donc $BC^2 = AB^2 + AC^2$. »

. . . . . .

. . . . . .

**12** Malo : « $DEF$ est rectangle en $D$ avec $DE = 6$ et $DF = 8$, donc $EF = 6 + 8 = 14$. »

. . . . . .

. . . . . .

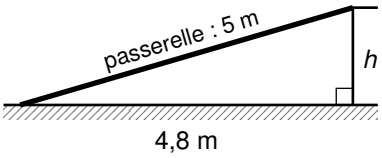
**13** Zoé : « $KLM$ est rectangle en $K$, $LM = 13$ et $KL = 12$, donc $KM^2 = 13^2 + 12^2 = 313$. »

. . . . . .

. . . . . .

## Exercice 7 Problème : la passerelle du port de Fécamp ★★★☆

*Situation imaginée.* Au port de plaisance de Fécamp, une passerelle droite de 5 m relie un ponton au quai. Elle occupe 4,8 m à l'horizontale. On admet que le quai est vertical et le ponton horizontal.




**14** Calcule la différence de hauteur $h$ entre le ponton et le quai.

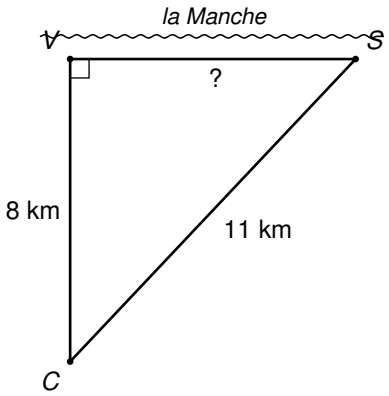
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## Exercice 8 Problème : le vol du goéland ★★★★

À vol d'oiseau, Cany-Barville ($C$) est à 8 km de Veulettes-sur-Mer ($V$) et à 11 km de Saint-Valery-en-Caux ($S$) (distances arrondies au km). Pour modéliser, on admet que le triangle $CVS$ est rectangle en $V$.




**15** Calcule la distance $VS$, arrondie au dixième.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**16** Un goéland vole en ligne droite de Cany à Veulettes, puis de Veulettes à Saint-Valery ; un autre vole directement de Cany à Saint-Valery. Combien de kilomètres le premier parcourt-il de plus ?

. . . . . .

. . . . . .